

海博生物采集袋检测系统 验收报告

目 录

1	项目基本信息	3
2	系统调试与阶段性验收记录	3
3	验收数据统计与报告	4
3.1	验收比例与检测结果统计	4
3.2	验收数据分析与指标对比	5
3.3	系统效果与效率提升评估	5
3.4	问题分析与后续改进建议	6
4	关键技术指标验收表	7
5	验收结论	7
6	签字	7

海博生物采集袋检测系统验收报告

1 项目基本信息

项目名称	海博生物样品采集袋视觉检测系统
系统部署地点	青岛海博生物技术有限公司/青岛格汇智能设备有限公司
调试方式	现场/线上
验收方式	现场

2 系统调试与阶段性验收记录

测试日期	测试模块	系统功能/测试内容	功能是否达成
2025.03.15	检测设备	检测设备、工业相机、背光源、工控机完成系统安装与基础调试	√ 达成
2025.04.02	相机与光源	相机成像清晰、曝光稳定，光源均匀性满足检测需求	√ 达成
2025.04.08	视觉检测系统	视觉检测系统软件部署完成，系统运行稳定	√ 达成
2025.06.20	算法 V1.0 检测性能	单个样本检测时间 $\leq 2s$	√ 达成
2025.08.14	算法 V1.0 精度验证	300 个样本测试，正常样本误检率 $<20\%$	√ 达成
2025.10.23	算法 V2.0 精度验证	600 个样本测试，黑色小缺陷识别准确率 $>90\%$	√ 达成
2025.12.24	算法 V3.0 性能评估	900 个样本测试，各类黑色小缺陷识别准确率 $>95\%$	√ 达成
2025.12.29	算法 V3.0 困难样本检测	1200 个样本测试，尺寸在 0.5–1mm 的黑色缺陷识别	√ 达成

海博生物采集袋检测系统验收报告

测试日期	测试模块	系统功能/测试内容	功能是否达成
		率 $\geq 95\%$ ，正常样本误检率 $< 20\%$	

说明：本表用于记录系统从硬件部署、软件上线到算法性能达标的全过程调试与验收情况。

3 验收数据统计与报告

3.1 验收比例与检测结果统计

3.1.1 新样本测试

在本次验收测试中，采用 **300 个新样本** 进行模拟人工检测对比测试，系统检测结果如下：

项目	数量（个）	说明
样本总数	300	新样本总数
系统判定为缺陷样本	53	含真实异常与误检
├— 真实异常样本	3	人工确认异常
├— 误检样本	50	系统误报
系统判定为正常样本	247	系统判定无缺陷
├— 漏检缺陷样本	17	人工复检发现
├├ ≥ 0.5 mm 白色缺陷	9	未检出
├├ < 0.5 mm 白色缺陷	8	未检出
备注：检测过程中发现头发丝静电吸附未检出的情况		

3.1.2 缺陷样本测试

为进一步验证系统对重点缺陷类型的检测能力，针对 **75 个人工确认的缺陷样本**进行了专项测试，结果如下：

缺陷类型	样 本 数 量 (个)	检测结果	备注
黑色小缺陷	54	稳定检出：52	满足验收指标
		检测不稳定：2	
		检测准确率：96.3%	
白色小缺陷 本	21	未能稳定检出	当前系统条件限制

3.2 验收数据分析与指标对比

上述检测结果表明，系统在黑色小缺陷检测方面表现稳定，检测准确率达到 **96.3%**，已达到并超过合同约定的“**缺陷识别率 > 95%**”的验收指标要求。白色小缺陷受成像对比度及硬件条件限制，当前阶段尚无法稳定识别。针对本次验收存在的头发丝缺陷的检测需求，后续可通过专门训练独立的头发丝缺陷检测模型，在不影响现有黑色缺陷检测性能的前提下，对该类缺陷进行专项优化。

3.3 系统效果与效率提升评估

通过引入视觉检测系统，本项目大幅缩短了单个样本的检测时间，显著减少了对人工目检的依赖。在单批约 7 万个样本的检测任务中，系统将原需 8 人参与的人工检测模式优化为 2 人即可完成样本放置与二次复检，释放约 **75% 的人工工时**。系统有效提升了检测效率与人员利用率，为生产节拍优化和人力成本控制提供了有力支撑。

对比项目	原人工检测模式	视觉检测系统模式	提升效果
单个样本 检测时间	约 5-10 s	< 2 s	检测效率提升
检测方式	全人工目检	自动检测 + 人工复检	自动化程度提高

海博生物采集袋检测系统验收报告

对比项目	原人工检测模式	视觉检测系统模式	提升效果
单批样本规模	约 70,000 个	约 70,000 个	—
参与检测人数	8 人	2 人	人员减少 6 人
人工参与环节	全流程人工	上料 + 二次复检	人工强度降低
检测总耗时	较长	显著缩短	生产节拍提升
人工工时占用	高	降低约 75%	人力成本下降
人员利用率	单一检测任务	可转岗至其他任务	管理效率提升

3.4 问题分析与后续改进建议

针对当前白色小缺陷检测率较低的问题，项目团队已在算法层面进行了多轮优化与迭代，但受以下客观条件限制：（1）现有检测设备与相机分辨率受限；（2）当前光源结构对白色、低对比度缺陷成像不敏感；（3）项目一期预算与硬件架构已固定。

在上述条件下，系统已达到 **稳定检测 0.5 mm 级别黑色小缺陷** 的最优状态。为进一步提升对白色小缺陷的识别能力，建议在二期项目中重点考虑：（1）升级检测相机分辨率与成像性能。（2）引入更适配白色缺陷的光源方案与光学结构。（3）结合新硬件条件对算法进行针对性优化。

通过软硬件协同升级，有望在后续阶段显著提升对白色小缺陷的检测稳定性与准确率。

除系统技术层面的持续优化外，结合当前采集袋产品检测质量标准及本次验收数据分析，建议同步加强质量源头管控，进一步向代工外协厂家追溯质量责任，明确并提高其生产与出厂检测要求。具体包括：（1）明确外协厂家对白色小缺陷的质量控制与检验规范；（2）在生产或出厂环节增加必要的人工或自动化检测工序，减少低对比度缺陷流入终检环节；（3）对部分轻微、可控的白色小缺陷实行技术提高，从源头降低缺陷流入比例。

4 关键技术指标验收表

指标类别	技术指标描述	验收结果	问题说明
系统部署	视觉检测系统在工控机环境下稳定运行	☐ 达成 ☐ 未达成	无
实时性能	单个样本检测时间小于 2 秒	☐ 达成 ☐ 未达成	无
样本规模	支持≥1200 个样本的批量测试	☐ 达成 ☐ 未达成	无
缺陷检测	黑色小缺陷（0.5–1 mm）识别率 ≥95%	☐ 达成 ☐ 未达成	无
误检控制	正常样本误检率低于 20%	☐ 达成 ☐ 未达成	无
稳定性	连续运行无异常中断	☐ 达成 ☐ 未达成	无

5 验收结论

经过多次多批样本的实地验收测试，采集袋视觉检测系统项目已经达到项目预期标准，验收人员一致认为该项目（☐通过 ☐未通过）验收，验收日期 年 月 日。

6 签字

签字	
甲方负责人签字：	年 月 日
乙方负责人签字：	年 月 日